Paskaita 13

Grupės S_n charakteriai

Tikslai. *Ankstesnėje, 12-ojoje, paskaitoje grupės S_n neredukuojamus įvaizdžius pažymėjome skaidiniais. Šioje paskaitoje rasime visus jų charakterius vienu metu. Klasių funkciją paversime simetriniu polinomu – jos* Frobenijaus charakteristika*; neredukuojamus charakterius –* Šūro funkcijomis s_λ*, dviejų determinantų dalmenimis; o vienas koeficientas suteiks bet kurią vertę $\chi^\lambda(\mu)$.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad charakteristika yra izometrija $\mathrm{CF}(S_n) \to \Lambda^n$, kuri apribojimą grupėje S_{n-1} ($n \geq 2$) paverčia $\partial/\partial p_1$.
- Įrodyti, kad funkcijos s_λ, $\lambda \vdash n$, sudaro ortonormuotą erdvės Λ^n bazę, kuriai galioja $\partial s_\lambda/\partial p_1 = \sum_{\mu=\lambda-\square} s_\mu$, kai $n \geq 2$.
- Įrodyti, kad $\mathrm{ch}(\chi^\lambda) = s_\lambda$ kiekvienam $\lambda \vdash n$.
- Apskaičiuoti bet kurią vertę $\chi^\lambda(\mu)$ pagal Frobenijaus formulę.

13.1 Simetrinės funkcijos ir charakteristika

Fiksuokime $n \geq 1$ ir $N \geq n$ kintamųjų $x_1, \ldots, x_N$. Kai $\alpha \in \mathbb{Z}^N_{\geq 0}$, rašysime $x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \cdots x_N^{\alpha_N}$, o $[x^\alpha]f$ žymės monomo x^α koeficientą polinome f. Skaidinį λ, kurio ilgis ne didesnis už N, papildysime nuliais iki ilgio N.

Apibrėžimas 13.1 (Simetriniai polinomai)**.** Erdvę Λ^n sudaro polinomai f su kintamaisiais $x_1, \ldots, x_N$ su kompleksiniais koeficientais, vienalyčiai laipsnio n ir *simetriniai*: $f(x_{\sigma(1)}, \ldots, x_{\sigma(N)}) = f(x_1, \ldots, x_N)$ kiekvienam $\sigma \in S_N$. Kai $\lambda \vdash n$, *monominis simetrinis polinomas* m_λ yra skirtingų monomų x^α suma, kur α gaunamas perrikiuojant skaidinį λ.

Simetrinio polinomo f koeficientas prie x^α toks pat kaip prie perrikiuoto monomo x^λ, todėl

$$f = \sum_{\lambda \vdash n} [x^\lambda] f \; m_\lambda,$$

o $p(n)$ monominių simetrinių polinomų m_λ, $\lambda \vdash n$, sudaro erdvės Λ^n bazę, nes $\ell(\lambda) \leq n \leq N$. Įstatę $x_{N+1} = 0$, kiekvieną polinomą m_λ su $N+1$ kintamaisiais perkeliame į polinomą m_λ su N kintamaisiais: tai izomorfizmas, išlaikantis ir toliau apibrėžiamus p_μ bei h_μ. Todėl skaičiaus $N \geq n$ pasirinkimas nesvarbus.

Apibrėžimas 13.2 (Laipsnių sumos ir pilnosios sumos)**.** Kai $k \geq 1$,

$$p_k = x_1^k + \cdots + x_N^k,$$

o h_k yra visų laipsnio k monomų suma. Skaidiniui $\mu = (\mu_1, \ldots, \mu_\ell)$ apibrėžkime $p_\mu = p_{\mu_1} \cdots p_{\mu_\ell}$ ir $h_\mu = h_{\mu_1} \cdots h_{\mu_\ell}$.

Apatiniai indeksai skiria p_k, h_k nuo $p(n)$ ir grupės elementų.

Lema 13.3 (Laipsnių sumų bazė). *Polinomai p_μ, $\mu \vdash n$, sudaro erdvės Λ^n bazę.*

Įrodymas. Išskleidžiant $p_\mu = \prod_j (\sum_i x_i^{\mu_j})$, kiekviename monome dalis μ_j priskiriama vienam kintamajam. Jo surikiuoti rodikliai yra μ arba, jei dvi dalys tenka tam pačiam kintamajam, mažesnio ilgio skaidinys. Monomas x^μ pasitaiko $\prod_i m_i(\mu)!$ kartų, po vieną kiekvienam būdui priskirti dalis kintamiesiems $x_1, \dots, x_\ell$ taip, kaip reikalauja x^μ:

$$p_\mu = \Big(\prod_i m_i(\mu)!\Big) m_\mu + \big(\text{dėmenys } m_\lambda,\ \ell(\lambda) < \ell(\mu)\big).$$

Surikiuokime skaičiaus n skaidinius mažėjančio ilgio tvarka: bazės m_λ pakeitimo į p_μ matrica trikampė su nenuline įstrižaine. ∎

Apibrėžimas 13.4 (Holo sandauga ir charakteristika). *Holo sandauga* erdvėje Λ^n yra

$$\langle p_\lambda, p_\mu \rangle = z_\lambda\, \delta_{\lambda\mu},$$

tęsiama antilinijiškai pirmojo argumento ir tiesiškai antrojo atžvilgiu, kaip ir $\langle \cdot, \cdot \rangle_{S_n}$. Funkcijos $\chi \in \mathrm{CF}(S_n)$ *Frobenijaus charakteristika* yra

$$\begin{aligned} \mathrm{ch}(\chi) &= \sum_{\mu \vdash n} \chi(\mu)\, \frac{p_\mu}{z_\mu} \\ &= \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} \chi(\sigma)\, p_{\mu(\sigma)}, \end{aligned}$$

kur $\chi(\mu)$ yra vertė tipo μ klasėje, kurios dydis $n!/z_\mu$ (Teorema 2.9), o $\mu(\sigma)$ – perstatymo σ tipas.

Diferencijuodami $p_\mu = p_1^{m_1(\mu)} p_2^{m_2(\mu)} \cdots$ pagal p_1, šioje bazėje apibrėžiame tiesinį atvaizdavimą $\partial/\partial p_1 \colon \Lambda^n \to \Lambda^{n-1}$ ($\Lambda^0 = \mathbb{C}$):

$$\frac{\partial p_\mu}{\partial p_1} = m_1(\mu)\, p_{\mu^-},$$

kur μ^- yra skaidinys μ pašalinus vieną dalį 1 (išvestinė 0, jei $m_1(\mu) = 0$).

Teorema 13.5 (Charakteristika). *Tegul $n \geq 1$ ir $N \geq n$.*

(i) Atvaizdavimas $\mathrm{ch} \colon \mathrm{CF}(S_n) \to \Lambda^n$ *yra tiesinis izomorfizmas ir* $\langle \mathrm{ch}\,\varphi, \mathrm{ch}\,\psi \rangle = \langle \varphi, \psi \rangle_{S_n}$.

(ii) Kai $\chi \in \mathrm{CF}(S_n)$ ir $\mu \vdash n$,

$$[x^\mu]\, \mathrm{ch}(\chi) = \langle \chi_{M^\mu}, \chi \rangle_{S_n}.$$

Taigi įvaizdžiui V polinomo $\mathrm{ch}(\chi_V)$ koeficientai yra neneigiami sveikieji skaičiai; taip pat

$$\mathrm{ch}(1_{S_n}) = h_n = \sum_{\mu \vdash n} \frac{p_\mu}{z_\mu}.$$

(iii) Jei $n \geq 2$, tai $\mathrm{ch}\big(\mathrm{Res}^{S_n}_{S_{n-1}} \chi\big) = \partial\, \mathrm{ch}(\chi)/\partial p_1$.

Įrodymas. (i) Atvaizdavimas ch klasių indikatorines funkcijas – erdvės $\mathrm{CF}(S_n)$ bazę – perkelia į bazę p_μ/z_μ erdvės Λ^n (Lema 13.3). Be to,

$$\begin{aligned}\langle \operatorname{ch}\varphi, \operatorname{ch}\psi\rangle &= \sum_\mu \overline{\varphi(\mu)}\,\psi(\mu)\,\frac{z_\mu}{z_\mu^2}\\ &= \frac{1}{n!}\sum_\mu \frac{n!}{z_\mu}\,\overline{\varphi(\mu)}\,\psi(\mu)\\ &= \langle \varphi,\psi\rangle_{S_n},\end{aligned}$$

pagal sandaugos $\langle\cdot,\cdot\rangle_{S_n}$ išraišką klasėmis (Paskaita 6).

(ii) *Skaičiavimas.* Tegul $\nu = \mu(\sigma)$. Tuomet sandaugoje

$$p_\nu = \prod_j \Big(\sum_i x_i^{\nu_j}\Big)$$

kiekvienam perstatymo σ ciklui tenka po vieną daugiklį, todėl tai suma pagal būdus F priskirti kiekvienam ciklui kintamąjį. Būdas F suteikia monomą x^μ tada ir tik tada, kai kiekvienam i ciklai, priskirti x_i, padengia aibę A_i su μ_i taškais. Taigi $[x^\mu]p_\nu$ skaičiuoja tuos $(A_1,\dots,A_\ell)\in X_\mu$, kurių kiekviena aibė A_i yra perstatymo σ ciklų sąjunga: tai $\chi_{M^\mu}(\sigma)$ (Teiginys 8.14(ii)).

Vidurkis. Kadangi χ_{M^μ} realiųjų verčių,

$$\begin{aligned}[x^\mu]\operatorname{ch}(\chi) &= \frac{1}{n!}\sum_\sigma \chi(\sigma)\,\chi_{M^\mu}(\sigma)\\ &= \langle \chi_{M^\mu},\chi\rangle_{S_n}.\end{aligned}$$

Kai $\chi=\chi_V$, tai yra $\dim \operatorname{Hom}_{S_n}(M^\mu,V)$ (Teorema 6.7), o $\operatorname{ch}(\chi_V)$ simetrinis.

Trivialusis charakteris. Kai $\chi = 1_{S_n}$, tai yra orbitų skaičius aibėje X_μ, lygus 1 (Pavyzdys 5.8): kiekvieno laipsnio n monomo koeficientas yra 1, kaip polinome h_n.

(iii) Jei $m_1(\mu)\ge 1$, tai $z_\mu = m_1(\mu)\,z_{\mu^-}$, todėl

$$\frac{\partial}{\partial p_1}\frac{p_\mu}{z_\mu} = \frac{p_{\mu^-}}{z_{\mu^-}},$$

o dėmenys su $m_1(\mu)=0$ išnyksta. Tipas ν grupėje S_{n-1} yra tipas $\nu\cup(1)$ grupėje S_n, todėl

$$\begin{aligned}\frac{\partial \operatorname{ch}(\chi)}{\partial p_1} &= \sum_{\nu\vdash n-1}\chi\big(\nu\cup(1)\big)\frac{p_\nu}{z_\nu}\\ &= \operatorname{ch}\big(\operatorname{Res}^{S_n}_{S_{n-1}}\chi\big).\end{aligned}$$ ∎

Pavyzdys 13.6 (Perspėjimas: z_μ, o ne klasės dydis). Kai $n=2$, turime $\operatorname{ch}(1_{S_2}) = (p_1^2+p_2)/2$, o z_μ yra 2 abiem klasėms:

$$\big\langle \operatorname{ch}1_{S_2}, \operatorname{ch}1_{S_2}\big\rangle = \frac{1}{4}(2+2) = 1.$$

Jei imtume klasių dydžius 1 ir 1 vietoj z_μ, gautume

$$\frac{1}{4}(1+1) = \frac{1}{2}:$$

izometrijai ir Koši tapatybei iš § 13.2 reikia z_μ.

13.2 Šūro funkcijos, Koši tapatybė ir $\partial/\partial p_1$

Kai $\alpha \in \mathbb{Z}^N_{\geq 0}$, *alternantas* yra

$$a_\alpha = \det\bigl(x_j^{\alpha_i}\bigr)_{i,j=1}^N = \sum_{w\in S_N} \operatorname{sgn}(w) \prod_i x_{w(i)}^{\alpha_i},$$

o $\delta = (N-1, N-2, \dots, 0)$ – *laiptinis skaidinys* (Kronekerio simbolis $\delta_{\lambda\mu}$ turi du indeksus). Sukeitus du kintamuosius, susikeičia du stulpeliai: alternantas a_α yra *antisimetrinis* – keičia ženklą. Jei du α_i lygūs, tai $a_\alpha = 0$; o perstačius vektoriaus α įrašus perstatymu u, alternantas a_α padauginamas iš $\operatorname{sgn}(u)$.

Lema 13.7 (Alternantai).

(i) Antisimetrinis polinomas f su kintamaisiais $x_1, \dots, x_N$, kurio koeficientai yra kitų kintamųjų polinomai, yra $\prod_{i<j}(x_i - x_j)\cdot g$ su simetriniu polinomu g.

(ii) Galioja $a_\delta = \prod_{i<j}(x_i - x_j)$, kurio laipsnis $N-1$ kiekvieno x_i atžvilgiu.

Įrodymas. (i) *Vienas daugiklis.* Dalijant iš $x_i - x_j$ kaip kintamojo x_i polinomą, lieka liekana $f|_{x_i=x_j}$, kuri lygi 0: sukeitę x_i ir x_j ją išlaikome ir pakeičiame jos ženklą.

Visi daugikliai. Dalykime iš $x_i - x_j$ po vieną: kai $x_i = x_j$, ankstesni daugikliai nenuliniai, todėl iki tol gautas dalmuo ten lygus nuliui. Dviejų antisimetrinių polinomų dalmuo g simetrinis.

(ii) Pagal antisimetrinių polinomų dalumą alternantas a_δ yra minėta sandauga, padauginta iš konstantos g, nes abiejų laipsnis $N(N-1)/2$. Konstanta $g = 1$ pagal indukciją pagal N: koeficientas prie x_1^{N-1} determinante yra $a_\delta(x_2, \dots, x_N)$ (skleidžiant pirmu stulpeliu), o sandaugoje – $\prod_{2\leq i<j}(x_i - x_j)$. ∎

Apibrėžimas 13.8 (Šūro funkcijos). Skaidiniui λ, kurio $\ell(\lambda) \leq N$, *Šūro funkcija* yra

$$s_\lambda = \frac{a_{\lambda+\delta}}{a_\delta},$$

simetrinis laipsnio $|\lambda|$ polinomas pagal Lemą 13.7.

Jos apatinis indeksas yra skaidinys; Kokseterio generatoriaus s_i indeksas sveikasis. Žymėkime $h_n(xy)$ polinomą h_n su N^2 kintamaisiais $x_i y_j$.

Lema 13.9 (Koši tapatybė). *Kintamiesiems $x_1, \dots, x_N$ ir $y_1, \dots, y_N$, kiekvienam $n \geq 0$,*

$$\sum_{\lambda\vdash n,\ \ell(\lambda)\leq N} a_{\lambda+\delta}(x)\, a_{\lambda+\delta}(y) = a_\delta(x)\, a_\delta(y)\, h_n(xy).$$

Įrodymas. Naudosime formaliąsias laipsnines eilutes – begalines monomų sumas – ir tapatybę $1/(1-u) = \sum_k u^k$.

Determinantas. Pagal Leibnico formulę

$$\begin{aligned}\det\Bigl(\frac{1}{1-x_iy_j}\Bigr) &= \sum_w \operatorname{sgn}(w) \prod_i \sum_{k_i\geq 0} (x_i y_{w(i)})^{k_i} \\ &= \sum_{k\in\mathbb{Z}^N_{\geq 0}} x^k\, a_k(y).\end{aligned}$$

Čia $a_k(y) = 0$, nebent visi k_i skirtingi; vektoriai k, gaunami perrikiuojant vieną $\lambda+\delta$, kartu su ženklais susijungia į $a_{\lambda+\delta}(x)\, a_{\lambda+\delta}(y)$.

Koši determinantas. Tegul $P = \prod_{i,j}(1 - x_i y_j)$. Tuomet išraiška

$$P \det\Big(\frac{1}{1 - x_i y_j}\Big) = \sum_w \operatorname{sgn}(w) \prod_i \prod_{j \neq w(i)} (1 - x_i y_j)$$

yra polinomas, antisimetrinis kintamųjų x_i ir y_j atžvilgiu, kurio laipsnis kiekvieno kintamojo atžvilgiu ne didesnis už $N-1$. Pagal Lemą 13.7(i) kintamųjų x atžvilgiu ir palyginę kiekvieno x_i laipsnius matome, kad tai $a_\delta(x)\, g$, kur g nepriklauso nuo x; pagal antisimetrinį dalumą kintamųjų y atžvilgiu $g = \kappa\, a_\delta(y)$ su konstanta κ.

Konstanta. Išskleidžiant $1/P$, kiekvienas kintamųjų $x_i y_j$ monomas pasitaiko po vieną kartą, todėl

$$\sum_\lambda a_{\lambda+\delta}(x)\, a_{\lambda+\delta}(y) = \kappa\, a_\delta(x)\, a_\delta(y) \sum_{n \geq 0} h_n(xy).$$

Bendrojo laipsnio $N(N-1)$ dėmenys yra dėmuo su $\lambda = \varnothing$ ir $\kappa\, a_\delta(x)\, a_\delta(y)$, todėl $\kappa = 1$. Bendrojo laipsnio $N(N-1) + 2n$ dėmenys suteikia lemos teiginį. ∎

Teorema 13.10 (Šūro funkcijos). *Tegul $n \geq 1$ ir $N \geq n$.*

(i) Funkcijos s_λ, $\lambda \vdash n$, sudaro ortonormuotą erdvės Λ^n bazę.

(ii) Kai $\mu \vdash n-1$, galioja $p_1 s_\mu = \sum_{\lambda = \mu + \square} s_\lambda$; taigi $s_{(1)} = p_1$.

(iii) Kai $n \geq 2$ ir $\lambda \vdash n$,

$$\frac{\partial s_\lambda}{\partial p_1} = \sum_{\mu = \lambda - \square} s_\mu.$$

Įrodymas. (i) *Koši tapatybė.* Padalykime Lemos 13.9 lygybę iš $a_\delta(x)\, a_\delta(y)$ ir pritaikykime Teoremą 13.5(ii) kintamiesiems, kurių yra $N^2 \geq n$, tai yra $x_i y_j$, kur $p_k(xy) = p_k(x)\, p_k(y)$:

$$\begin{aligned} \sum_{\lambda \vdash n} s_\lambda(x)\, s_\lambda(y) &= h_n(xy) \\ &= \sum_{\rho \vdash n} \frac{p_\rho(x)\, p_\rho(y)}{z_\rho}. \end{aligned}$$

Koeficientai. Užrašykime $s_\lambda = \sum_\rho b_{\lambda\rho}\, p_\rho$ su racionaliaisiais $b_{\lambda\rho}$, nes polinomų s_λ ir p_ρ koeficientai racionalieji. Polinomai $p_\rho(x)\, p_\tau(y)$ tiesiškai nepriklausomi, nes tai atskirų kintamųjų bazės, todėl

$$\sum_\lambda b_{\lambda\rho}\, b_{\lambda\tau} = \frac{\delta_{\rho\tau}}{z_\rho}.$$

Realiosios kvadratinės matricos su įrašais $b_{\lambda\rho}\sqrt{z_\rho}$ stulpeliai ortonormuoti, taigi eilutės irgi:

$$\langle s_\lambda, s_\mu \rangle = \sum_\rho b_{\lambda\rho}\, b_{\mu\rho}\, z_\rho = \delta_{\lambda\mu}.$$

(ii) Alternanto dėmenį, atitinkantį w alternante a_α, padauginę iš $x_{w(i)}$ padidiname α_i vienetu 1, todėl

$$p_1 a_\alpha = \sum_{i=1}^{N} a_{\alpha + \varepsilon_i},$$

kur ε_i yra i-tasis vienetinis vektorius. Imkime $\alpha = \mu + \delta$. Jei $\mu + \varepsilon_i$ yra skaidinys, tai jis yra $\mu + \square$, o kiekvienas $\mu + \square$ taip gaunamas, nes $\ell(\mu + \square) \leq N$. Kitu atveju $\mu_{i-1} = \mu_i$, todėl $\alpha + \varepsilon_i$ turi du vienodus įrašus ir $a_{\alpha+\varepsilon_i} = 0$. Padalykime iš a_δ.

(iii) *Jungtinumas.* Kai $f \in \Lambda^{n-1}$ ir $g \in \Lambda^n$,

$$\langle p_1 f, g\rangle = \langle f, \partial g/\partial p_1\rangle .$$

Kai $f = p_\nu$ ir $g = p_\mu$, abi pusės lygios nuliui, nebent $\mu = \nu \cup (1)$; tuomet jos yra z_μ ir $m_1(\mu)\, z_\nu$, lygios pagal Teoremos 13.5(iii) įrodymą.

Skleidinys. Taikykime Šūro funkcijų ortonormuotumą, jungtinumą ir vieno langelio taisyklę:

$$\begin{aligned}\frac{\partial s_\lambda}{\partial p_1} &= \sum_{\mu\vdash n-1} \langle s_\mu, \partial s_\lambda/\partial p_1\rangle\, s_\mu \\ &= \sum_{\mu} \langle p_1 s_\mu, s_\lambda\rangle\, s_\mu \\ &= \sum_{\mu=\lambda-\square} s_\mu. \qquad \blacksquare\end{aligned}$$

13.3 Sveikieji koeficientai ir pirmtakai

Lema 13.11 (Koeficiento išskyrimas). *Kai $f \in \Lambda^n$ ir $\lambda \vdash n$ ($N \geq n$),*

$$\langle s_\lambda, f\rangle = [x^{\lambda+\delta}](a_\delta f).$$

Įrodymas. Išskleiskime ortonormuotoje bazėje (Teorema 13.10):

$$\begin{aligned} f &= \sum_\nu \langle s_\nu, f\rangle\, s_\nu, \\ a_\delta f &= \sum_\nu \langle s_\nu, f\rangle\, a_{\nu+\delta}. \end{aligned}$$

Alternanto $a_{\nu+\delta}$ rodikliai yra vektoriaus $\nu+\delta$ perrikiavimai. Iš jų tik $\nu+\delta$, kurio koeficientas 1, griežtai mažėja, kaip ir $\lambda+\delta$. Todėl $[x^{\lambda+\delta}]a_{\nu+\delta}$ yra 1, jei $\nu = \lambda$, ir 0 kitu atveju. $\blacksquare$

Grupės S_n *virtualusis charakteris* yra neredukuojamų charakterių tiesinis derinys su sveikaisiais koeficientais.

Išvada 13.12 (Sveikieji koeficientai). *Kai $\lambda \vdash n$, funkcija $\mathrm{ch}^{-1}(s_\lambda)$ yra virtualusis charakteris.*

Įrodymas. Tegul $\varphi = \mathrm{ch}^{-1}(s_\lambda)$ ir $U \in \mathrm{Irr}(S_n)$. Pagal Teoremą 13.5(i) ir Lemą 13.11

$$\langle \chi_U, \varphi\rangle_{S_n} = \langle \mathrm{ch}\,\chi_U, s_\lambda\rangle = \overline{[x^{\lambda+\delta}](a_\delta\, \mathrm{ch}\,\chi_U)},$$

tai sveikasis skaičius, nes polinomų a_δ ir $\mathrm{ch}\,\chi_U$ koeficientai sveikieji (Teorema 13.5(ii)). Neredukuojami charakteriai sudaro ortonormuotą erdvės $\mathrm{CF}(S_n)$ bazę (Teorema 7.9(ii)), todėl $\varphi = \sum_U \langle \chi_U, \varphi\rangle_{S_n}\, \chi_U$. $\blacksquare$

Pavyzdys 13.13 (Perspėjimas: vienetinės normos nepakanka). Pavyzdžio 9.8 klasių funkcijos φ grupėje S_3 norma yra 1, o $\varphi(e) = 1$. Tačiau

$$\mathrm{ch}(\varphi) = \frac{1}{6}p_1^3 + \frac{1}{2}p_2 p_1 - \frac{1}{3}p_3,$$

ir

$$[x_1^3]\,\mathrm{ch}(\varphi) = \frac{1}{6} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3},$$

tai $\langle 1_{S_3}, \varphi \rangle_{S_3}$ – ne sveikasis skaičius, todėl φ nėra virtualusis charakteris (Teorema 13.5(ii)). Vienetinė norma ir $\varphi(e) > 0$ suteikia charakterį tik su sąlyga, kad koeficientai sveikieji (Pavyzdys 6.10).

Lema 13.14 (Pirmtakai). *Kai $n \geq 3$, skaidinį $\lambda \vdash n$ apibrėžia skaidinių $\lambda - \square$ aibė. Kai $n = 2$, skaidiniai (2) ir $(1,1)$ abu turi tik pirmtaką (1).*

Įrodymas. Tegul $\lambda \neq \lambda'$ turi tuos pačius pirmtakus, tarp jų μ. Tuomet $\lambda = \mu + \square$ ir $\lambda' = \mu + \square'$, kur $\square \neq \square'$, todėl diagramų sankirta yra μ su $n-1$ langeliais.

Stačiakampiai. Kiekvieno skaidinio λ pirmtako diagrama įtraukta į abi diagramas, taigi ir į μ, todėl tas pirmtakas yra μ. Turėdamas vieną pašalinamąjį langelį, skaidinys λ yra stačiakampis (a^b); taip pat $\lambda' = (c^d)$.

Skaičiavimas. Kadangi $\lambda \neq \lambda'$, turime $a \neq c$; tarkime, $a < c$. Tuomet $b > d$, nes ab ir cd abu lygūs n. Diagramų sankirta yra (a^d), todėl

$$ad = n - 1 = ab - 1.$$

Vadinasi, $a(b-d) = 1$:

$$a = 1, \qquad b = d + 1.$$

Kadangi cd yra n, kuris lygus b, turime $d(c-1) = 1$:

$$d = 1, \qquad c = 2, \qquad n = 2. \qquad \blacksquare$$

13.4 Sutapatinimas

Teorema 13.15 (Grupės S_n charakteriai). *Kai $\lambda \vdash n \geq 1$ ir $N \geq n$,*

$$\operatorname{ch}(\chi^\lambda) = s_\lambda.$$

Įrodymas. Tegul $\varphi_\lambda = \operatorname{ch}^{-1}(s_\lambda)$.

Vertė elemente e. Suporavę $p_{(1^n)}$ su $s_\lambda = \sum_\mu \varphi_\lambda(\mu)\, p_\mu / z_\mu$ gauname $\varphi_\lambda(e) = \langle p_1^n, s_\lambda \rangle$. Pagal jungtinumą ir Teoremą 13.10(iii), kai $n \geq 2$,

$$\begin{aligned} \langle p_1^n, s_\lambda \rangle &= \langle p_1^{n-1}, \partial s_\lambda / \partial p_1 \rangle \\ &= \sum_{\mu = \lambda - \square} \langle p_1^{n-1}, s_\mu \rangle, \end{aligned}$$

o $\langle p_1, s_{(1)} \rangle = 1$. Taigi $\varphi_\lambda(e)$ skaičiuoja kelius iš (1) į λ Jango grafe: $f^\lambda \geq 1$ (Apibrėžimas 12.1).

Neredukuojamumas. Pagal Teoremą 13.5(i) ir Teoremą 13.10(i)

$$\langle \varphi_\lambda, \varphi_\mu \rangle_{S_n} = \langle s_\lambda, s_\mu \rangle = \delta_{\lambda\mu}.$$

Taigi φ_λ yra virtualusis charakteris (Išvada 13.12), kurio norma 1 ir vertė elemente e teigiama – neredukuojamas charakteris (Pavyzdys 6.10).

Skaičiavimas. Yra $p(n)$ skirtingų funkcijų φ_λ ir $p(n)$ neredukuojamų įvaizdžių (Teorema 12.5), todėl $\varphi_\lambda = \chi^{\pi(\lambda)}$ su skaidinių aibės bijekcija π.

Atvejai $n \leq 2$. Atvejis $n = 1$ aiškus. Kai $n = 2$, skaliarinė sandauga $\langle s_\lambda, p_2 \rangle$ sumuoja monomų $x^{\lambda+\delta-2\varepsilon_i}$ koeficientus alternante a_δ (Lema 13.11); tik $i = 1$ suteikia vektoriaus δ

perrikiavimą: δ skaidiniui (2) ir δ su sukeistais pirmais dviem įrašais skaidiniui $(1,1)$. Taigi vertės $\overline{\varphi_\lambda((2))}$ yra

$$\langle s_{(2)}, p_2\rangle = 1, \qquad \langle s_{(1,1)}, p_2\rangle = -1,$$

todėl

$$\varphi_{(2)} = 1_{S_2}, \qquad \varphi_{(1,1)} = \operatorname{sgn},$$

tai $\chi^{(2)}$ ir $\chi^{(1,1)}$ (§ 12.2).

Atvejis $n \geq 3$. Kai $\operatorname{ch}(\chi^\mu) = s_\mu$ kiekvienam $\mu \vdash n-1$ (indukcija), pagal Teoremą 13.5(iii) ir Teoremą 13.10(iii) gauname

$$\begin{aligned}\operatorname{ch}\bigl(\operatorname{Res}^{S_n}_{S_{n-1}} \chi^{\pi(\lambda)}\bigr) &= \sum_{\mu=\lambda-\square} s_\mu \\ &= \operatorname{ch}\Bigl(\sum_{\mu=\lambda-\square} \chi^\mu\Bigr).\end{aligned}$$

Pagal šakojimąsi (Teorema 12.5(iv)) apribotasis charakteris taip pat yra $\sum_{\nu=\pi(\lambda)-\square} \chi^\nu$. Pagal nepriklausomumą (Išvada 6.8(v)) skaidiniai λ ir $\pi(\lambda)$ turi tuos pačius pirmtakus, todėl $\pi(\lambda) = \lambda$ (Lema 13.14). ∎

13.5 Frobenijaus formulė

Išvada 13.16 (Frobenijaus formulė)**.** *Kai* $\lambda, \mu \vdash n$*, su bet kokiu kintamųjų skaičiumi* $N \geq \ell(\lambda)$ *galioja*

$$\chi^\lambda(\mu) = [x^{\lambda+\delta}](a_\delta\, p_\mu).$$

Lygiavertiškai, $p_\mu = \sum_\lambda \chi^\lambda(\mu)\, s_\lambda$*, kai* $N \geq n$*.*

Įrodymas. Atvejis $N \geq n$. Pagal Lemą 13.11 ir Teoremą 13.15

$$[x^{\lambda+\delta}](a_\delta\, p_\mu) = \langle \operatorname{ch}\chi^\lambda, p_\mu\rangle = \overline{\chi^\lambda(\mu)},$$

tai sveikasis, taigi realusis skaičius. Antroji išraiška yra polinomo p_μ skleidinys ortonormuotoje bazėje s_λ.

Mažiau kintamųjų. Tegul $\ell(\lambda) \leq N$. Su $N+1$ kintamaisiais paskutinis vektoriaus $\lambda+\delta$ įrašas yra 0, todėl įstatę $x_{N+1} = 0$ išlaikome koeficientą. Pagal Lemą 13.7(ii)

$$a_\delta(x_1, \ldots, x_N, 0) = x_1 \cdots x_N\, a_\delta(x_1, \ldots, x_N),$$

kur dešinėje laiptinio skaidinio ilgis N; daugiklis $x_1 \cdots x_N$ sumažina pirmus N vektoriaus $\lambda+\delta$ įrašus vienetu 1, iki vektoriaus $\lambda+\delta$ su N kintamaisiais. Taigi koeficientas nesikeičia pereinant nuo $N+1$ prie N, ir formulę nuosekliai gauname iš atvejo $N \geq n$. ∎

13.6 Išnagrinėtas pavyzdys

Atvejis $n = 3$. Naudodami Pavyzdžio 6.4 charakterį χ_E ir įvaizdžio $M^{(2,1)} \cong \mathbb{C}^3$ fiksuotuosius taškus gauname

μ	(1^3)	$(2,1)$	(3)
z_μ	6	2	3
χ_E	2	0	-1
$\chi_{M^{(2,1)}}$	3	1	0

Taigi

$$\operatorname{ch}(\chi_E) = \frac{2}{6}p_1^3 - \frac{1}{3}p_3 = \frac{1}{3}(p_1^3 - p_3).$$

Kadangi $E = V^{(2,1)}$, tai yra $s_{(2,1)}$. Be to,

$$\operatorname{ch}(\chi_{M^{(2,1)}}) = \frac{1}{2}p_1^3 + \frac{1}{2}p_2p_1 = h_2h_1,$$

nes pagal Teoremą 13.5(ii)

$$h_2 = \frac{1}{2}(p_1^2 + p_2), \qquad h_3 = \frac{1}{6}(p_1^3 + 3p_2p_1 + 2p_3).$$

Taigi

$$h_2h_1 - h_3 = \frac{1}{6}(2p_1^3 - 2p_3) = \operatorname{ch}(\chi_E).$$

Iš injektyvumo gauname $\chi_E = \chi_{M^{(2,1)}} - 1_{S_3}$ – 5-osios paskaitos skaidymą.

Grupės S_4 lentelės įrašas. Imkime $N = 2$ ir $\lambda + \delta = (3, 2)$:

$$\begin{aligned} a_\delta\, p_{(3,1)} &= (x_1 - x_2)(x_1^3 + x_2^3)(x_1 + x_2) \\ &= x_1^5 - x_1^3x_2^2 + x_1^2x_2^3 - x_2^5, \end{aligned}$$

todėl $\chi^{(2,2)}((3,1)) = -1$, kaip ir lentelėje iš § 6.6, nes $V^{(2,2)} \cong \rho_E \circ \pi$ (§ 12.4).

Pasitikrinkite. Apskaičiuokite $\chi^{(3,1)}((2,2))$ pagal Frobenijaus formulę. *Atsakymas:* kai $N = 2$, $\lambda + \delta = (4, 1)$, turime

$$\begin{aligned} (x_1 - x_2)(x_1^2 + x_2^2)^2 = x_1^5 - x_1^4x_2 + 2x_1^3x_2^2 \\ - 2x_1^2x_2^3 + x_1x_2^4 - x_2^5, \end{aligned}$$

todėl $\chi^{(3,1)}((2,2)) = -1$, kaip ir charakteriui χ_W elemente $(1\,2)(3\,4)$: $V^{(3,1)} \cong W$ (§ 12.4).

Santrauka.

- *Pagrindiniai rezultatai:* atvaizdavimas ch yra izometrija, kuriai apribojimas atitinka $\partial/\partial p_1$ (Teorema 13.5); funkcijos s_λ ortonormuotos (Teorema 13.10); lygybė $\operatorname{ch}(\chi^\lambda) = s_\lambda$ (Teorema 13.15); Frobenijaus formulė (Išvada 13.16).
- *Naudosime toliau:* lygybes $\operatorname{ch}(\chi^\lambda) = s_\lambda$ ir $p_\mu = \sum_\lambda \chi^\lambda(\mu)\, s_\lambda$ – 14-ojoje paskaitoje.
- *Kitoje paskaitoje:* 14-ojoje paskaitoje polinomą $s_\lambda(x_1, \ldots, x_d)$ gausime kaip grupės GL_d charakterį.

Literatūra

Macdonald, *Symmetric Functions and Hall Polynomials*, leid. 2: bazė p_λ, (2.12), ir z_λ, p. 24; alternantas a_α ir funkcija s_λ, (3.1), p. 40; Koši tapatybės, (4.1), p. 62, ir (4.3), p. 63; dualiosios bazės ir ortonormuotumas, (4.6)–(4.8), p. 63–64; Koši determinantas, §I.4 užd. 6, p. 67–68; charakteristika, (7.2)–(7.3), p. 113; lygybė $\operatorname{ch}(\chi^\lambda) = s_\lambda$ ir Frobenijaus formulė, (7.6)–(7.8), p. 114.[1] Ceccherini-Silberstein, Scarabotti ir Tolli, *Representation Theory of the Symmetric Groups*: Koši determinantas, Teig. 4.2.3, p. 173; Koši tapatybė funkcijoms s_λ, Lema 4.3.2, p. 186; charakteristika, §4.3.3, p. 189–190. Fulton ir Harris, *Representation Theory*: Frobenijaus formulė, 4.10, p. 48–49.[2]

[1] Cituojamos knygos sandaugos dvilinijinės; realiųjų funkcijų atveju jos sutampa su mūsų sandaugomis.

[2] Cituojamoje knygoje klasės indeksuojamos ciklų iš j elementų skaičiais, o Δ žymi a_δ ir $l - \lambda + \delta$.